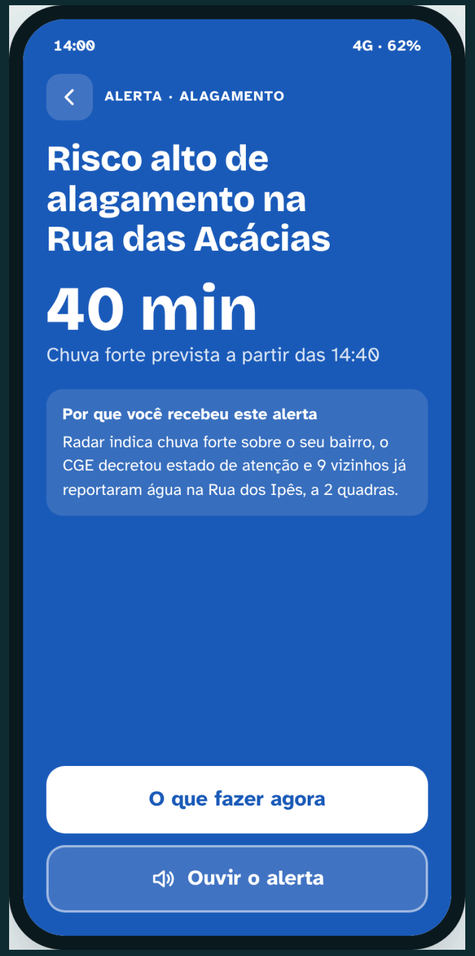
GLOBAL SOLUTION · DESAFIO CITIZENTECH

AlertaPerto

O alerta da sua rua, com o que fazer e para onde ir.

Christian Santos Silva · RM567790

FIAP · Análise e Desenvolvimento de Sistemas · Turma 2TDSOR



O PROBLEMA

Os alertas avisam a cidade inteira, muitas vezes tarde, e não dizem o que fazer.

32

pontos de alagamento ativos ao mesmo tempo em SP no temporal de 24/01/2025

37,2°C

maior máxima já registrada em um dia de dezembro na capital (28/12/2025)

+27%

atendimentos por efeitos do calor no estado de SP, de janeiro a outubro de 2025

Fontes: CGE via Agência Brasil (jan/2025) · Inmet via Climatempo (dez/2025) · SES-SP via SBT News (2025)

PÚBLICO-ALVO E CONTEXTO

Quem enfrenta o problema, e onde

PERSONA

Dona Cida, 68 anos, São Miguel Paulista

Mora na zona leste, numa rua que alaga, e usa um celular simples. A filha, Juliana, trabalha no centro e fica sem notícias quando chove forte.

Público-alvo: moradores de bairros com alagamento recorrente e ilhas de calor, com foco em idosos e nas famílias que cuidam deles.

8°C

a mais em Paraisópolis do que no Morumbi, a 800 m de distância. A temperatura oficial não representa a sua rua.

674 mil

pessoas vivem em áreas de risco na cidade de São Paulo; 8,5% delas são idosas.

9 pontos

alagados só em São Miguel Paulista, na tarde de 04/02/2025.

Fontes: Mackenzie (2024) · IBGE/Cemaden, População em áreas de risco (base Censo 2010) · CGE via Metrópoles (fev/2025)

POR QUE O PROBLEMA CONTINUA

O que existe hoje não chega até a rua

Canal atual	Limitação	O que falta
Cell Broadcast (Defesa Civil Alerta)	Último recurso, só para risco iminente; pode chegar depois da chuva mais forte. Só 4G/5G e aparelhos de 2020 em diante.	Aviso com antecedência, por rua
SMS 40199	Exige cadastro por CEP, entra na fila da operadora e tem poucos caracteres.	Instruções claras, também em áudio
Mensagens oficiais	Pedem para ir a um local seguro, mas não dizem onde ele fica.	Mapa e rota até o ponto seguro
Tendas de água da Prefeitura	Abrem quando a sensação passa de 32 °C, mas a pessoa precisa descobrir onde estão.	A tenda mais próxima no celular

Fontes: Canaltech (out/2026) · Metrópoles (fev/2025) · Câmara dos Deputados/Telebrasil · Gazeta SP (dez/2025)

O APLICATIVO

Do alerta genérico ao plano de ação

Alerta por rua e trajeto

Alagamento e calor para a casa, o trabalho e o endereço de quem você cuida.

O que fazer agora

Passos curtos, na ordem certa, com letra grande e áudio.

Lugares seguros e rota

Pontos de apoio, UBS e tendas de água no mapa, com caminho que desvia da água.

Reporte dos vizinhos

Moradores confirmam alagamentos com foto; o dado também vai para o CGE.

Rede de cuidado

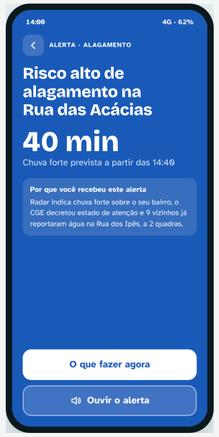
Check-in “Está tudo bem?” e aviso automático à família se não houver resposta.

Pouca internet? Funciona

Modo leve e alertas por SMS e WhatsApp para quem tem celular simples.

EXEMPLO DE USO

12 minutos da Dona Cida



14:00

Alerta

Risco alto de alagamento na rua dela em 40 minutos.



14:01

Instruções

Ouve o áudio e guarda documentos e remédios no alto.



14:03

Ponto seguro

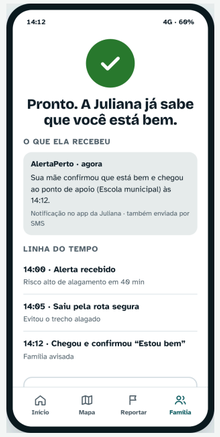
Encontra a escola de apoio a 450 m.



14:05

Rota segura

Vai a pé por ruas sem água.



14:12

Família avisada

Responde “Estou bem” e a filha recebe na hora.

BENEFÍCIOS

O que muda na vida do cidadão

Tempo para agir

O aviso chega antes da chuva, para a rua da pessoa, não para a cidade inteira.

Sabe para onde ir

Instruções, ponto seguro e rota prontos, sem precisar procurar na hora do susto.

Ninguém fica sozinho

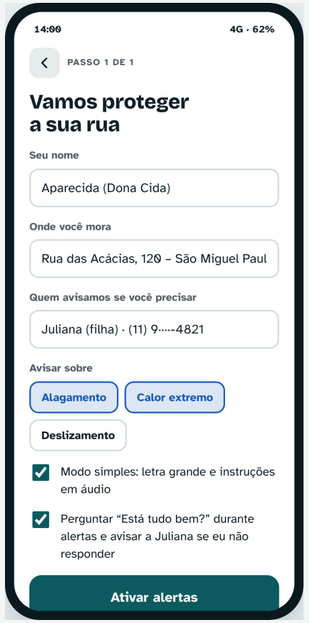
Idosos e pessoas com deficiência têm a família avisada pelo check-in.

Inclusão de verdade

Letra grande, áudio, SMS e WhatsApp para quem tem celular simples ou pouca internet.

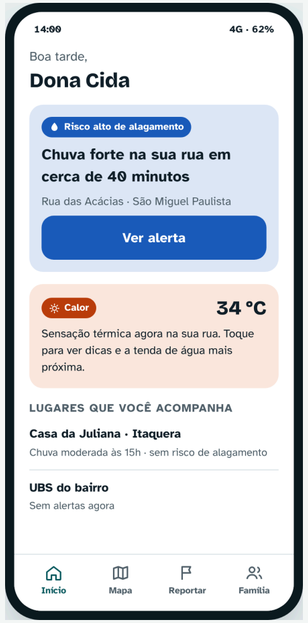
PROTÓTIPO · 1 DE 3

Cadastro, início e alerta



Cadastro

Endereço, tipos de alerta, modo simples com áudio e contato da família.



Início

A situação da rua agora: risco de alagamento e sensação térmica.



Alerta hiperlocal

Risco por rua, tempo até a chuva e o motivo do alerta.

Protótipo navegável: figma.com/proto/t40gDyUWm5b20plWRF7EuE/Global-Solution-AlertaPerto

PROTÓTIPO · 2 DE 3

Instruções, mapa e rota segura



O que fazer agora

Quatro passos curtos, na ordem certa, também em áudio.



Lugares seguros

Trechos alagados, pontos de apoio e tendas de água no mapa.



Rota segura

Caminho a pé que desvia das ruas com água.

Endereços, horários e locais do protótipo são ilustrativos.

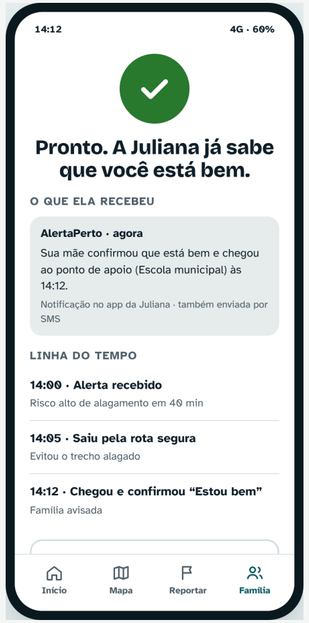
PROTÓTIPO · 3 DE 3

Check-in, família e outras telas



Check-in

“Está tudo bem?” com dois botões grandes.



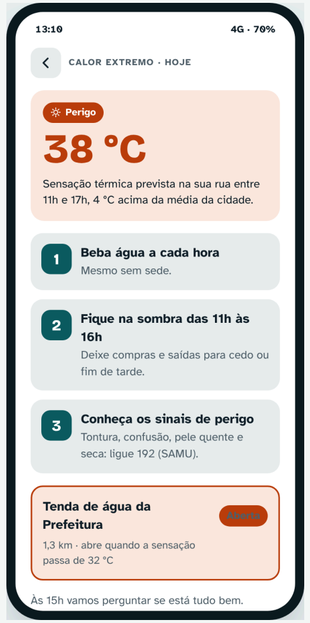
Família avisada

A filha recebe a confirmação. Fim da jornada.



Reportar

Vizinhos informam a altura da água, com foto.



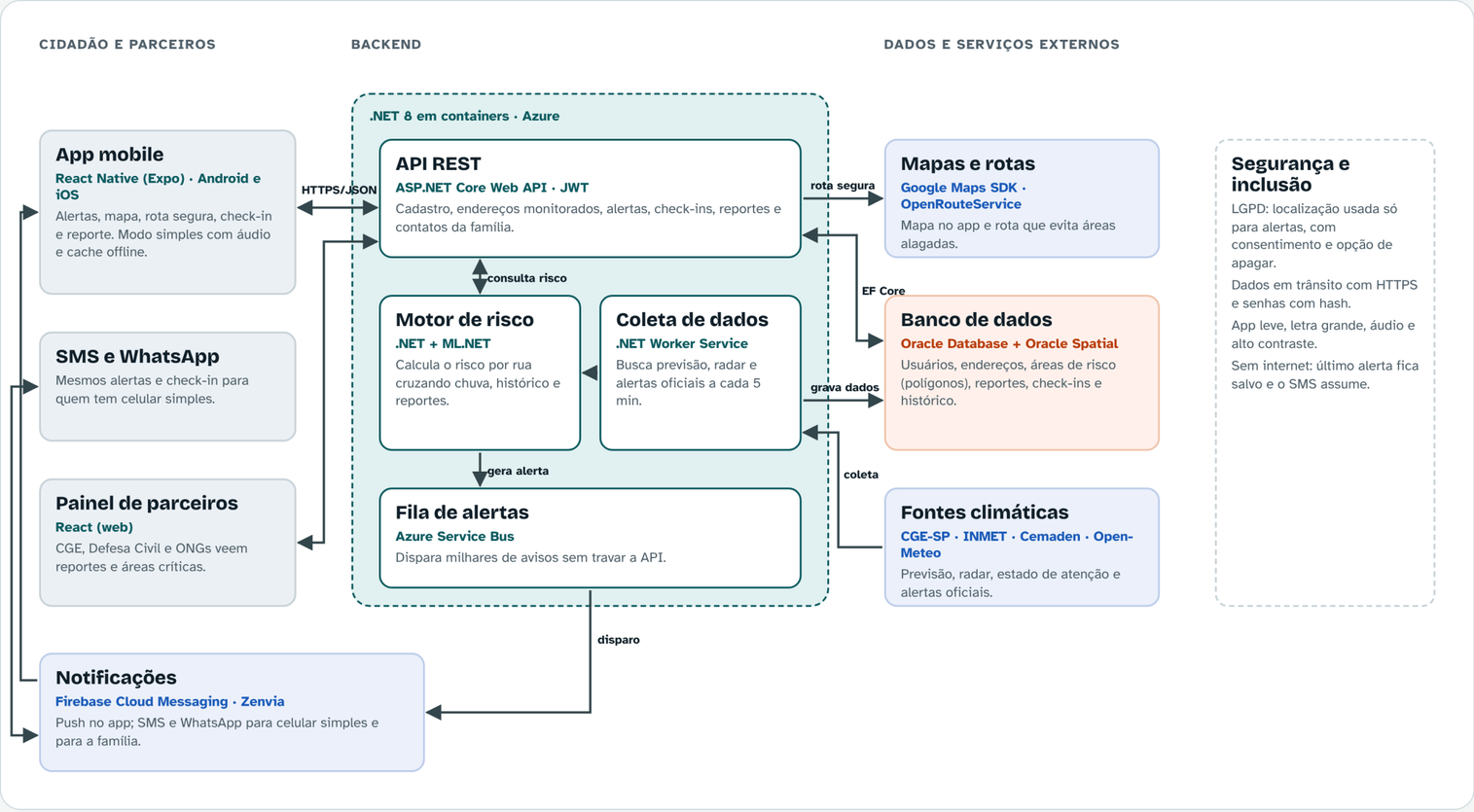
Calor extremo

Sensação da rua, cuidados e tenda de água.

Protótipo navegável: figma.com/proto/t40gDyUWm5b20plWRF7EuE/Global-Solution-AlertaPerto

ARQUITETURA DO APLICATIVO

Como as partes conversam



Fluxo de um alerta

1. A coleta busca chuva e alertas oficiais a cada 5 minutos.
2. O motor de risco calcula o risco de cada rua cadastrada.
3. A fila dispara push, SMS e WhatsApp.
4. O check-in volta pela API e avisa a família.

DIFERENCIAIS

Hoje e com o AlertaPerto

Aspecto	Hoje	AlertaPerto
Alcance	Região inteira ou CEP	A rua e o trajeto de cada pessoa
Momento	Risco iminente, às vezes já durante a chuva	Com antecedência, pela previsão de cada rua
Orientação	Mensagem curta e genérica	Passos, áudio, mapa e rota segura
Quem acompanha	Só quem recebe o alerta	A família, pelo check-in
Dados	Só fontes oficiais	Fontes oficiais e reportes dos moradores
Calor	Aviso geral para a cidade	Sensação da rua e tenda de água mais próxima

IMPACTO ESPERADO E ODS

Como vamos medir o resultado

Avisar antes

Quantos usuários receberam o alerta antes de a água chegar à rua.

Responder rápido

Tempo entre o alerta e o “Estou bem”, e famílias avisadas quando não há resposta.

Proteger no calor

Menos atendimentos por calor entre idosos cadastrados, medidos com UBSs parceiras.

Mapear junto

Reportes confirmados enviados ao CGE para priorizar ações de drenagem.

11 **Cidades e comunidades sustentáveis · meta 11.5**
Menos pessoas afetadas por desastres, com foco nos vulneráveis.

13 **Ação contra a mudança do clima · meta 13.1**
Mais resiliência e adaptação a chuvas e ondas de calor.

3 **Saúde e bem-estar · meta 3.d**
Alerta precoce de riscos à saúde, como a insolação.

10 **Redução das desigualdades · meta 10.2**
Inclusão de idosos, pessoas com deficiência e baixa renda.

Obrigado!

AlertaPerto: o alerta da sua rua, com o que fazer e para onde ir.

Vídeo pitch (YouTube): youtube.com/watch?v=9yCOjEaExyM

Protótipo navegável: figma.com/proto/t40gDyUWm5b20plWRF7EuE/Global-Solution-AlertaPerto

Christian Santos Silva · RM567790 · FIAP · 2TDSOR